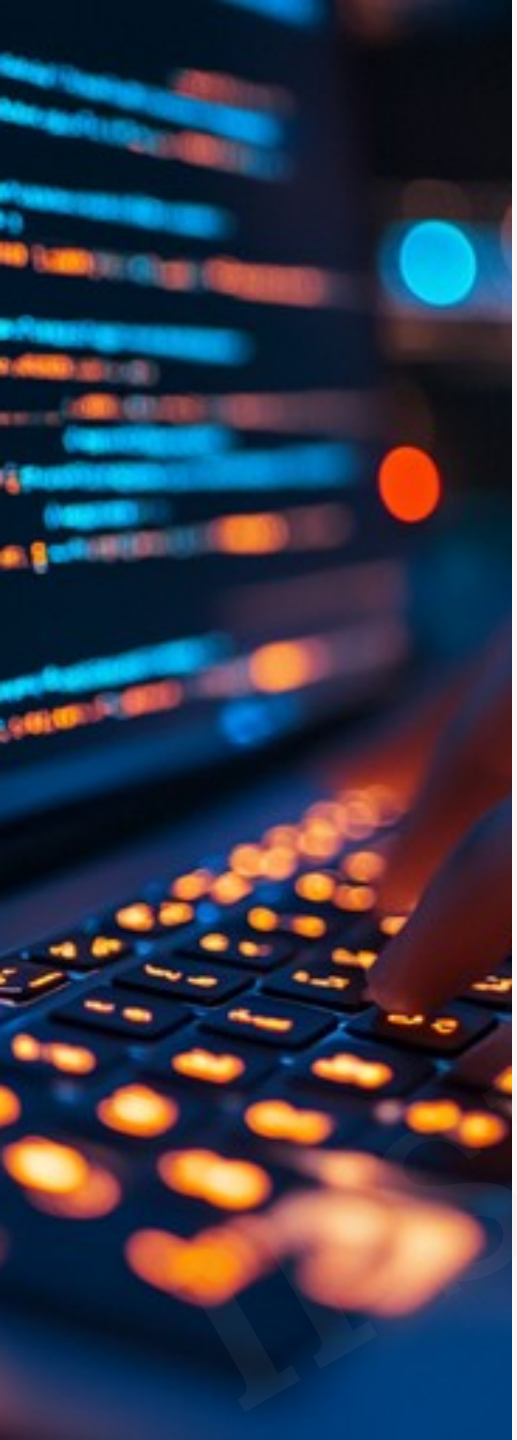


第 3 章、組合語言

CPU0 Toolchain

李建緯
雲科大資工系 智慧感知與系統整合實驗室
IPSI Lab, Yuntech-CSIE

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

CPU0 Toolchain：
Assembler & Virtual Machine

基礎操作流程
使用CPU0 Assembler (`as0`)
與Virtual Machine (`vm0`)

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

Example: Load immediate

```
LDI   R1, 5
LDI   R2, 10

RET
```

1. **組譯程式**
   - 將上述程式碼保存為檔案，例如 `loadim.asm0`。
   - 使用 CPU0 的組譯器將程式組譯成物件檔案：

     ```
     ./as0 loadim.asm0 loadim.obj0
     ```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

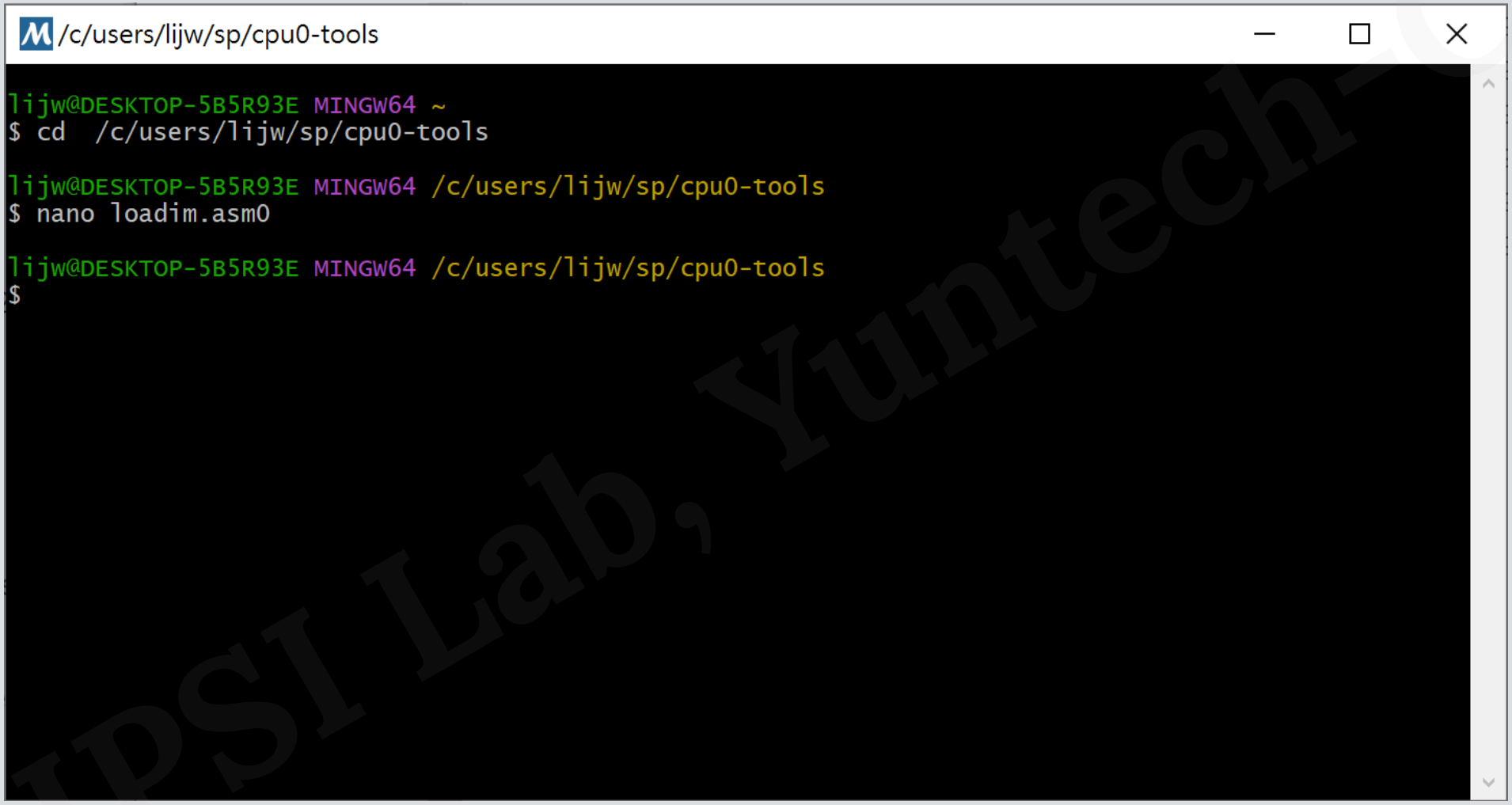
2. 執行程式

- 使用虛擬機器或實體 CPU0 硬體來執行組譯後的物件檔案：

```
./vm0 loadim.obj0
```

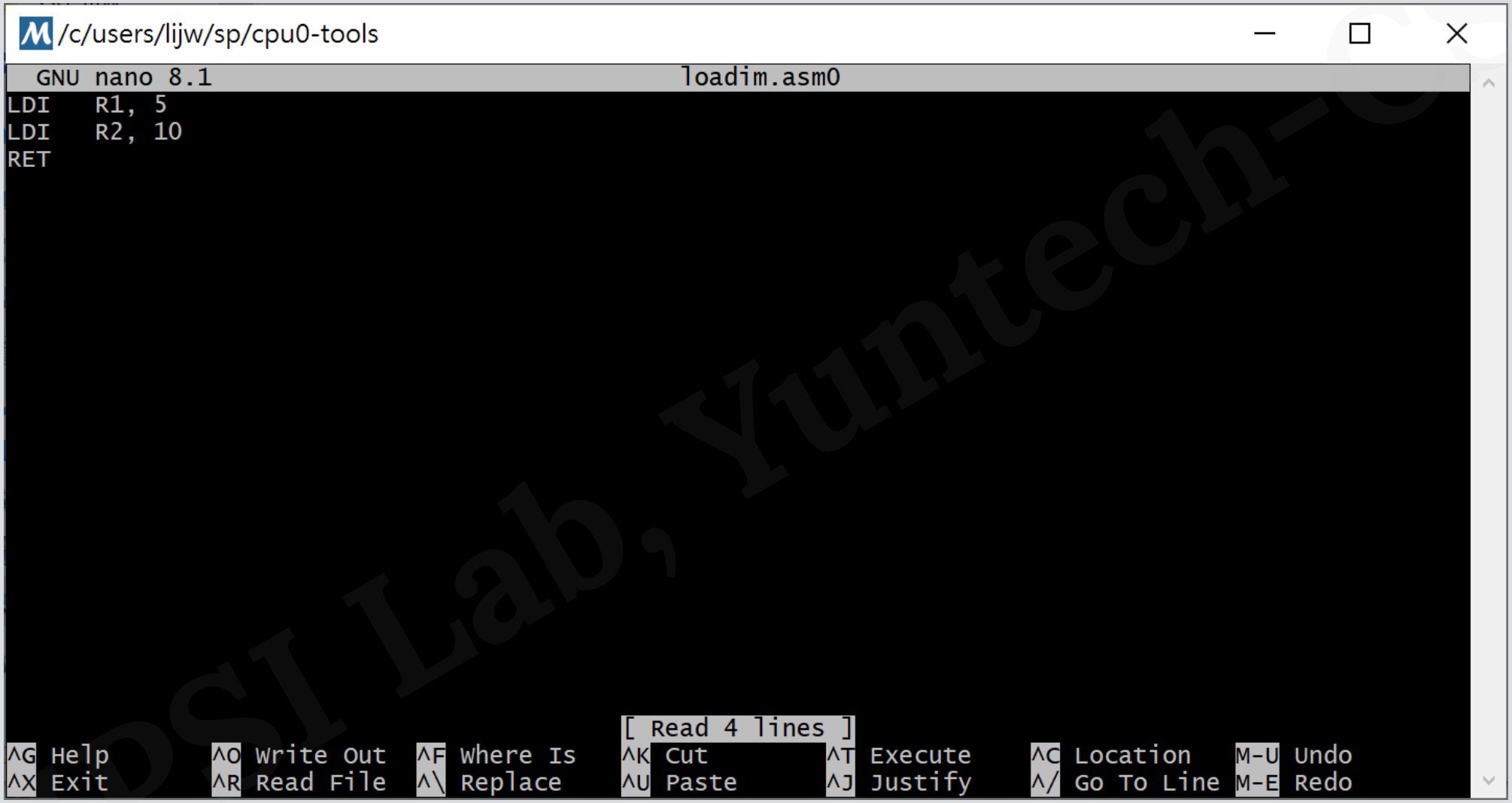
IPSI Lab, Yuntech-CSIE

操作過程(Example: Load immediate)



IPSI Lab, Yuntech-CSIE

nano編輯器



IPSI Lab, Yuntech-CSIE

Assembler

```
/c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$ cd /c/users/lijw/sp/cpu0-tools

lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$ nano loadim.asm0

lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$ ./as0 loadim.asm0 loadim.obj0
Assembler:asmFile=loadim.asm0 objFile=loadim.obj0
===============Assemble=============
LDI   R1, 5
LDI   R2, 10
RET
=================PASS1================
0000          LDI  R1, 5          L  8 (NULL)
0004          LDI  R2, 10         L  8 (NULL)
0008          RET                 J 2C (NULL)
===============SYMBOL TABLE=========
=============PASS2==============
0000          LDI  R1, 5          L  8 08100005
0004          LDI  R2, 10         L  8 0820000A
0008          RET                 J 2C 2C000000
==========Save to ObjFile:loadim.obj0==========
0810000508200002C000000
請按任意鍵繼續 . . .

lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$
```

VM

/c/users/lijw/sp/cpu0-tools

```
0004          LDI  R2, 10         L  8 0820000A
0008          RET                 J 2C 2C000000
==========Save to ObjFile:loadim.obj0==========
081000050820000A2C000000
請按任意鍵繼續 . . .

lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$ ./vm0 loadim.obj0
===VM0:run loadim.obj0 on CPU0===
PC=00000004 IR=08100005 SW=00000000 R[01]=0X00000005=5
PC=00000008 IR=0820000A SW=00000000 R[02]=0X0000000A=10
PC=0000000C IR=2C000000 SW=00000000 R[00]=0X00000000=0

===CPU0 dump registers===
IR =0x2c000000=738197504
R[00]=0x00000000=0
R[01]=0x00000005=5
R[02]=0x0000000a=10
R[03]=0x00000000=0
R[04]=0x00000000=0
R[05]=0x00000000=0
R[06]=0x00000000=0
R[07]=0x00000000=0
R[08]=0x00000000=0
R[09]=0x00000000=0
R[10]=0x00000000=0
R[11]=0x00000000=0
R[12]=0x00000000=0
R[13]=0x00000000=0
R[14]=0xffffffff=-1
R[15]=0x0000000c=12
請按任意鍵繼續 . . .

lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

操作過程(Example: CPU0-swap)

Assembler

```
/c/users/lijw/sp/ee
R[15]=0x0000000c=12
請按任意鍵繼續 . . .

lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/ee
$ ./as0 swap.asm0 swap.obj0
Assembler:asmFile=swap.asm0 objFile=swap.obj0
===============Assemble=============
LDI   R1, 5
LDI   R2, 10
MOV   R3, R1
MOV   R1, R2
MOV   R2, R3
RET
=================PASS1================
0000          LDI  R1, 5          L  8 (NULL)
0004          LDI  R2, 10         L  8 (NULL)
0008          MOV  R3, R1         A 12 (NULL)
000C          MOV  R1, R2         A 12 (NULL)
0010          MOV  R2, R3         A 12 (NULL)
0014          RET                 J 2C (NULL)
===============SYMBOL TABLE=========
=============PASS2==============
0000          LDI  R1, 5          L  8 08100005
0004          LDI  R2, 10         L  8 0820000A
0008          MOV  R3, R1         A 12 12310000
000C          MOV  R1, R2         A 12 12120000
0010          MOV  R2, R3         A 12 12230000
0014          RET                 J 2C 2C000000
==========Save to ObjFile:swap.obj0==========
08100005082000A12310000121200001223000002C000000
請按任意鍵繼續 . . .
```

VM



IPSI Lab, Yuntech-CSIE

組合語言中的迴圈範例

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

範例3.5

```
    LD   R1, sum          ; 將 sum 載入 R1
    LD   R2, i            ; 將 i 載入 R2
    LDI  R3, 10           ; 將立即數 10 載入 R3
    LDI  R4, 1            ; 將立即數 1 載入 R4

FOR: CMP R2, R3           ; 比較 R2 和 R3
     JGT EXIT             ; 若 i > 10，跳至 EXIT
     ADD R1, R2, R1       ; sum += i
     ADD R2, R4, R2       ; i++
     JMP FOR              ; 跳回 FOR 繼續迴圈

EXIT: RET                 ; 結束程序

i:    RESW 1              ; 保留一個字的空間來存放 i
sum:  WORD 0              ; 初始化 sum 為 0
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

範例3.5的程式問題

- 程式中 i 並沒有給初值。i 只是使用 RESW 1 保留了一個字的空間，但 RESW 只是分配記憶體空間，並不會給 i 一個初始值。
- 因此，當程式執行到 LD R2, i 時，R2 中的值可能是隨機的，這會導致程式運行結果不正確。

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

修正方法一

```
    LD  R1, sum
    LD  R2, i
    LDI R3, 10
    LDI R4, 1

FOR: CMP R2, R3
     JGT EXIT
     ADD R1, R2, R1
     ADD R2, R4, R2
     JMP FOR

EXIT: RET

i:    WORD 1          ; 初始化 i 為 1
sum:  WORD 0          ; 初始化 sum 為 0
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

修正方法二

```
    LDI R2, 1          ; 將 i 初始化為 1
    ST  R2, i          ; 將 R2 的值存到變數 i
    LD  R1, sum
    LD  R2, i
    LDI R3, 10
    LDI R4, 1

FOR: CMP R2, R3
     JGT EXIT
     ADD R1, R2, R1
     ADD R2, R4, R2
     JMP FOR

EXIT: RET

i:    RESW 1
sum:  WORD 0
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

組合語言中的陣列加總範例

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

C語言陣列加總

```c
int a[] = {3, 7, 4};  // 陣列 a
int *aptr = a;        // 指標 aptr 指向陣列 a 的第一個元素
int sum = 0;          // 初始化 sum 為 0

for (int i = 3; i > 0; i--) {  // 從 i=3 開始，每次迴圈 i 減 1，直到 i = 0
    sum += *aptr;              // 將 aptr 所指的值加到 sum
    aptr += 1;                 // 將指標移到下一個元素（因為 int 型別大小為 4 bytes）
}

return sum;  // 返回 sum 的值
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

組合語言陣列加總

```
        LDI     R1, 0           ; R1=0
        LD      R2, aptr        ; R2=aptr
        LDI     R3, 3           ; R3=3
        LDI     R4, 4           ; R4=4
        LDI     R9, 1           ; R9=1
FOR:
        LD      R5, [R2]        ; R5=*aptr
        ADD     R1,R1,R5        ; R1+=*aptr
        ADD     R2, R2, R4      ; R2+=4
        SUB     R3, R3, R9      ; R3--;
        CMP R3, R0              ; if (R3!=0)
        JNE     FOR                     ;   goto FOR;
        ST      R1, sum         ; sum=R1
        LD      R8, sum         ; R8=sum
        RET
a:      WORD    3, 7, 4 ; int a[]={3,7,4}
aptr:   WORD    a       ; int *aptr = &a
sum:    WORD    0       ; int sum = 0
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

操作過程(Example: ArraySum)

Assembler

```
lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$ ./as0 ArraySum.asm0 Arraysum.obj0
Assembler:asmFile=ArraySum.asm0 objFile=Arraysum.obj0
==============Assemble=============
        LDI     R1, 0           ; R1=0
        LD      R2, aptr        ; R2=aptr
        LDI     R3, 3           ; R3=3
        LDI     R4, 4           ; R4=4
        LDI     R9, 1           ; R9=1
FOR:
        LD      R5, [R2]        ; R5=*aptr
        ADD     R1,R1,R5        ; R1+=*aptr
        ADD     R2, R2, R4      ; R2+=4
        SUB     R3, R3, R9      ; R3--;
        CMP R3, R0              ; if (R3!=0)
        JNE     FOR                     ;   goto FOR;
        ST      R1, sum         ; sum=R1
        LD      R8, sum         ; R8=sum
        RET
a:      WORD    3, 7, 4 ; int a[]={3,7,4}
aptr:   WORD    a       ; int *aptr = &a
sum:    WORD    0       ; int sum = 0
===============PASS1==============
0000            LDI  R1, 0          L  8 (NULL)
0004            LD   R2, APTR       L  0 (NULL)
0008            LDI  R3, 3          L  8 (NULL)
000C            LDI  R4, 4          L  8 (NULL)
0010            LDI  R9, 1          L  8 (NULL)
0014 FOR:                             FF (NULL)
0014            LD   R5, [R2]       L  0 (NULL)
0018            ADD  R1,R1,R5       A 13 (NULL)
001C            ADD  R2, R2, R4     A 13 (NULL)
0020            SUB  R3, R3, R9     A 14 (NULL)
0024            CMP  R3, R0         A 10 (NULL)
0028            JNE  FOR            J 21 (NULL)
002C            ST   R1, SUM        L  1 (NULL)
0030            LD   R8, SUM        L  0 (NULL)
0034            RET                 J 2C (NULL)
0038 A:         WORD 3, 7, 4        D F2 (NULL)
0044 APTR:      WORD A              D F2 (NULL)
0048 SUM:       WORD 0              D F2 (NULL)
==============SYMBOL TABLE========
0044 APTR:      WORD A              D F2 (NULL)
0048 SUM:       WORD 0              D F2 (NULL)
0038 A:         WORD 3, 7, 4        D F2 (NULL)
0014 FOR:                             FF (NULL)
============PASS2==============
0000            LDI  R1, 0          L  8 08100000
0004            LD   R2, APTR       L  0 002F003C
0008            LDI  R3, 3          L  8 08300003
000C            LDI  R4, 4          L  8 08400004
0010            LDI  R9, 1          L  8 08900001
0014 FOR:                             FF
0014            LD   R5, [R2]       L  0 00520000
0018            ADD  R1,R1,R5       A 13 13115000
001C            ADD  R2, R2, R4     A 13 13224000
0020            SUB  R3, R3, R9     A 14 14339000
0024            CMP  R3, R0         A 10 10309000
0028            JNE  FOR            J 21 21FFFFE8
002C            ST   R1, SUM        L  1 011F0018
0030            LD   R8, SUM        L  0 008F0014
0034            RET                 J 2C 2C000000
0038 A:         WORD 3, 7, 4        D F2 00000003000000700000004
0044 APTR:      WORD A              D F2 00000038
0048 SUM:       WORD 0              D F2 00000000
==========Save to ObjFile:Arraysum.obj0==========
```

VM

```
lijw@DESKTOP-5B5R93E MINGW64 /c/users/lijw/sp/cpu0-tools
$ ./vm0 arraysum.obj0
===VM0:run arraysum.obj0 on CPU0===
PC=00000004 IR=08100000 SW=00000000 R[01]=0X00000000=0
PC=00000008 IR=002F003C SW=00000000 R[02]=0X00000038=56
PC=0000000C IR=08300003 SW=00000000 R[03]=0X00000003=3
PC=00000010 IR=08400004 SW=00000000 R[04]=0X00000004=4
PC=00000014 IR=08900001 SW=00000000 R[09]=0X00000001=1
PC=00000018 IR=00520000 SW=00000000 R[05]=0X00000003=3
PC=0000001C IR=13115000 SW=00000000 R[01]=0X00000003=3
PC=00000020 IR=13224000 SW=00000000 R[02]=0X0000003C=60
PC=00000024 IR=14339000 SW=00000000 R[03]=0X00000002=2
PC=00000028 IR=10309000 SW=00000000 R[12]=0X00000000=0
PC=00000014 IR=21FFFFE8 SW=00000000 R[15]=0X00000014=20
PC=00000018 IR=00520000 SW=00000000 R[05]=0X00000007=7
PC=0000001C IR=13115000 SW=00000000 R[01]=0X0000000A=10
PC=00000020 IR=13224000 SW=00000000 R[02]=0X00000040=64
PC=00000024 IR=14339000 SW=00000000 R[03]=0X00000001=1
PC=00000028 IR=10309000 SW=00000000 R[12]=0X00000000=0
PC=00000014 IR=21FFFFE8 SW=00000000 R[15]=0X00000014=20
PC=00000018 IR=00520000 SW=00000000 R[05]=0X00000004=4
PC=0000001C IR=13115000 SW=00000000 R[01]=0X0000000E=14
PC=00000020 IR=13224000 SW=00000000 R[02]=0X00000044=68
PC=00000024 IR=14339000 SW=00000000 R[03]=0X00000000=0
PC=00000028 IR=10309000 SW=40000000 R[12]=0X40000000=1073741824
PC=0000002C IR=21FFFFE8 SW=40000000 R[15]=0X0000002C=44
PC=00000030 IR=011F0018 SW=40000000 R[01]=0X0000000E=14
PC=00000034 IR=008F0014 SW=40000000 R[08]=0X0000000E=14
PC=00000038 IR=2C000000 SW=40000000 R[00]=0X00000000=0

===CPU0 dump registers===
IR =0x2c000000=738197504
R[00]=0x00000000=0
R[01]=0x0000000e=14
R[02]=0x00000044=68
R[03]=0x00000000=0
R[04]=0x00000004=4
R[05]=0x00000004=4
R[06]=0x00000000=0
R[07]=0x00000000=0
R[08]=0x0000000e=14
R[09]=0x00000001=1
R[10]=0x00000000=0
R[11]=0x00000000=0
R[12]=0x40000000=1073741824
R[13]=0x00000000=0
R[14]=0xffffffff=-1
R[15]=0x00000038=56
請按任意鍵繼續 . . .
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE